

Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Atividade: Aprendizado baseado em problema

Problema: Sistema de Análise de Desempenho Acadêmico

Objetivo: Criar um programa em Python que gerencie e analise as notas de uma turma de estudantes, utilizando funções para modularizar o código

Requisitos do Programa:

1. **Coleta de Dados:** Implemente uma função chamada `coletar_estudantes()` que utilize um **laço while** para permitir que o usuário insira o nome de um estudante e sua nota final. O laço deve continuar até que o usuário digite "fim" como nome. Os dados devem ser armazenados em um **dicionário**, onde a chave é o nome do estudante e o valor é a nota
2. **Validação de Entrada:** Dentro da coleta de dados, utilize uma estrutura `if` para garantir que a nota inserida esteja entre 0 e 10. Se a nota for inválida, use a instrução `continue` para solicitar a entrada novamente sem interromper o loop
3. **Filtragem de Aprovados:** Crie uma função chamada `filtrar_aprovados()` que receba o dicionário de estudantes e um parâmetro opcional `media_corte` com **valor padrão** de 7.0. Esta função deve retornar uma nova **lista** contendo apenas os nomes dos estudantes aprovados, utilizando preferencialmente uma **compreensão de lista** (*list comprehension*)
4. **Análise de Notas Únicas:** Implemente uma funcionalidade que extraia todas as notas do dicionário e as armazene em um **conjunto (set)** para exibir quais foram as diferentes notas atribuídas na turma, eliminando duplicatas
5. **Relatório Final:** Crie uma função de relatório que percorra o dicionário (usando um laço `for`) e imprima o nome de cada aluno e sua respectiva nota. No final, utilize a função `lambda` para calcular e exibir o quadrado da maior nota da turma apenas como uma curiosidade matemática

Orientações: Acessar o repositório github.com/wesinalves/poo/codigos/02-ProgramacaoEstruturada e baixar o arquivo `esqueleto_academico.py` e complete as funções que estão vazias. Dentro da condição `if __name__ == "__main__"` crie um menu utilizando o laço `while` e utilize as funções que foram criadas para rodar o sistema.